SkillUp

In collaboration with
IBM **SkillsBuild**

SkillUp Online em colaboração com IBM SkillsBuild, apresenta:



SESSÃO TÉCNICA 1

Prototipando soluções de IA com tecnologias de IA da IBM

Do desafio de negócio ao primeiro protótipo de agente de IA

AI Experiential Learning Lab — Brasil | 2026

Conhecendo a Instrutora



Beatriz Leal

Generative AI Initiative Lead | AI Educator | Business Analyst | Digital Transformation

https://www.linkedin.com/in/beatriz-costa-leal/

SkillUp

In collaboration with

IBM **SkillsBuild**

O que vamos fazer hoje?

Ao final da sessão, você vai sair sabendo:

- Transformar um desafio de negócio em uma solução baseada em Agentes de IA
- Definir o objetivo e o papel de um agente
- Transformar uma ideia em uma arquitetura técnica inicial
- Desenhar o workflow do agente
- Entender onde entram IBM Bob, watsonx.ai e watsonx Orchestrate
- Criar e testar um primeiro agente
- Continuar desenvolvendo seu projeto nas semanas de BUILD

A pergunta que guia nossa sessão:

"Tenho minha ideia. E agora?"

Comece pelo problema, não pela tecnologia

Antes de criar um agente, pergunte:

- Quem enfrenta esse problema?
- Em qual contexto ele acontece?
- Qual decisão precisa ser tomada?
- Que informação é necessária?
- Que ação precisa acontecer?
- Qual resultado esperamos alcançar?



Pense nesta sequência:

Desafio → **Usuário** → **Problema** → **Resultado esperado**

De um problema a uma solução Agentic AI

Industry Challenge → Problema & Usuário → Objetivo do Agente → Conhecimento / RAG → Ferramentas & Ações → Raciocínio → Orquestração → Workflow do Agente → Protótipo / MVP

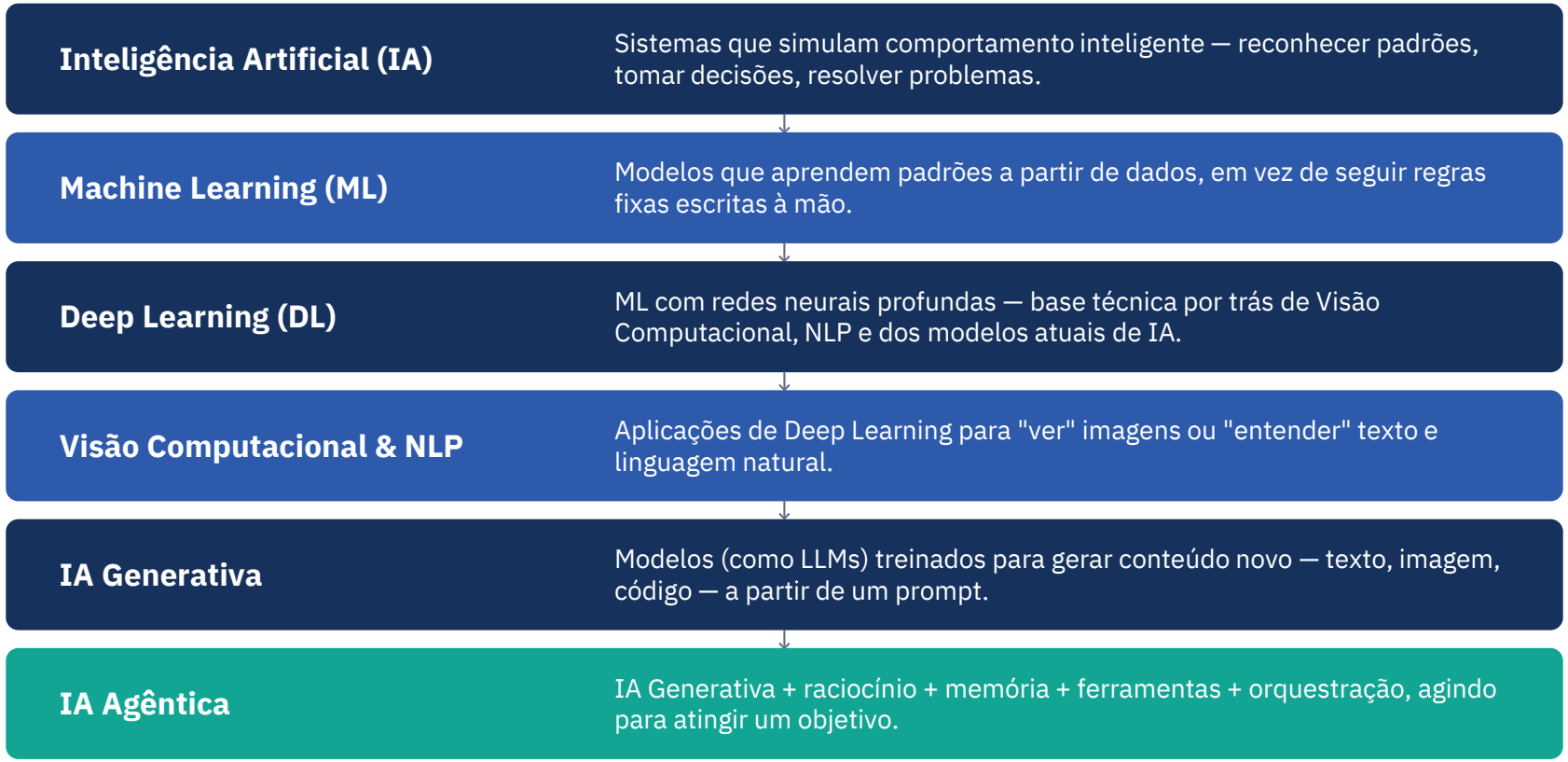


SkillUp

In collaboration with

IBM **SkillsBuild**

Antes da IA Agêntica: uma linha do tempo rápida



IA Tradicional vs. Generativa vs. Agêntica

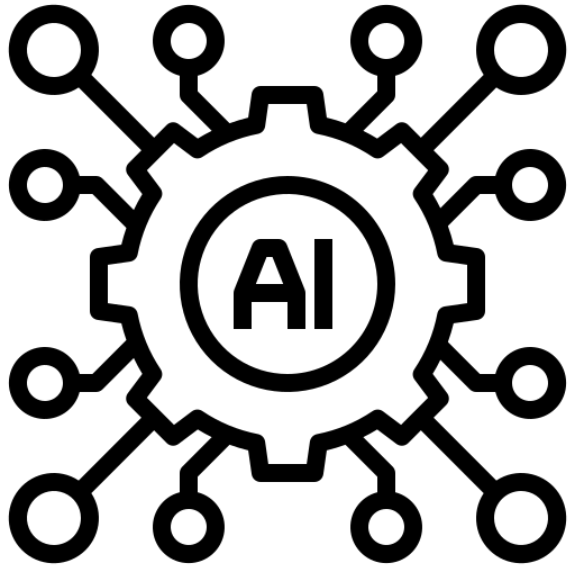
Três formas diferentes de usar IA para resolver um problema:



O que é um Agente de IA?

Um agente não apenas responde. Ele pode:

- Perceber informações
- Raciocinar sobre o problema
- Utilizar ferramentas
- Executar ações
- Interpretar o contexto
- Consultar conhecimento
- Tomar decisões
- Interagir com o usuário



GenAI tradicional

Pergunta → Modelo → Resposta

Agentic AI

Objetivo → Contexto → Raciocínio →
Conhecimento → Ferramentas → Ação → Resultado

Anatomia de um agente

O que precisamos definir?

Objetivo

O que o agente precisa alcançar?



Instruções

Como ele deve se comportar?



Conhecimento

Quais informações ele pode consultar?



RAG

Como recuperar informações relevantes?



Ferramentas

O que ele consegue executar?



Raciocínio

Como ele decide o próximo passo?



Orquestração

Como as capacidades são coordenadas?



Onde entram as tecnologias IBM?

IBM Bob

→ Desenvolvimento e construção da solução

watsonx.ai

→ Modelos, instruções, contexto e conhecimento

watsonx Orchestrate

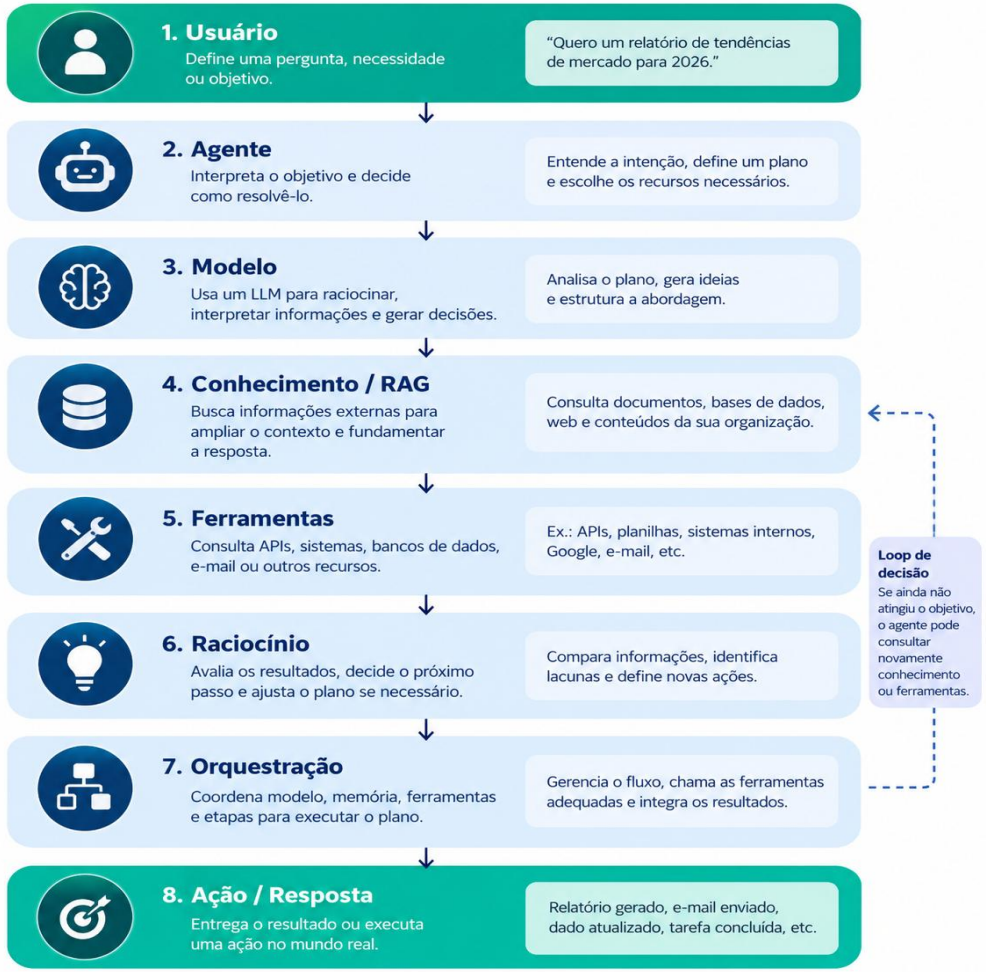
→ Agentes, ferramentas, capacidades e orquestração

A ideia não é usar tecnologia por usar.

Cada componente deve cumprir um papel dentro da solução.

Da ideia para a arquitetura

O que acontece entre a pergunta do usuário e o resultado?



SkillUp

In collaboration with

IBM **SkillsBuild**

Agent Workflow

Como o agente decide o que fazer?

1. Receber solicitação
2. Entender o contexto
3. Identificar o objetivo
4. Consultar conhecimento
5. Raciocinar sobre as informações
6. Utilizar ferramentas, quando necessário
7. Executar uma ação
8. Retornar resultado ao usuário

"Qual é o próximo passo que o agente precisa executar?"

Demonstração: Intelligent Anti-Scam Agent

Desafio: Como podemos ajudar um usuário a identificar uma possível tentativa de golpe?

O agente recebe uma mensagem ou situação suspeita e precisa:

- Analisar o contexto
- Consultar informações relevantes
- Recomendar uma ação
- Identificar indicadores de risco
- Raciocinar sobre os sinais encontrados
- Comunicar o resultado ao usuário

Vamos decompor o problema

Quem?

Usuário que recebeu uma mensagem suspeita

Qual problema?

Identificar se existe potencial risco de golpe

Qual objetivo do agente?

Analisar a situação e fornecer uma recomendação

O que ele precisa saber e pode fazer?

Informações sobre golpes, padrões de comportamento, critérios de risco e contexto; consultar conhecimento, analisar informações, identificar indicadores e recomendar uma ação

Conheça o IBM Bob



https://ibm.biz/bobtrialcohort

SkillUp

In collaboration with

IBM **SkillsBuild**

IBM Bob no nosso projeto

IBM Bob como parceiro de desenvolvimento



Ideia → **Estrutura do projeto** → **Implementação** → **Iteração** → **Solução**

No ELL

Você utilizará o Bob como parte do processo de desenvolvimento do seu projeto.

O papel do watsonx.ai

watsonx

watsonx.ai como camada de IA, vamos explorar:

- Modelos
- Contexto
- Geração de respostas
- Instruções
- Conhecimento
- RAG

Modelo sozinho

“Gere uma resposta.”

Modelo + contexto + conhecimento

“Use estas informações para gerar uma resposta fundamentada.”

RAG: trazendo conhecimento para o agente

RAG = Retrieval-Augmented Generation



Quando usar? Quando o agente precisa trabalhar com:

- Documentos
- Bases de conhecimento
- Informações específicas
- Conteúdo atualizado
- Conhecimento próprio da organização

Vamos construir nosso primeiro agente

O que vamos configurar?

Objetivo

→ O que o agente precisa resolver?

Instruções

→ Como ele deve agir?

Conhecimento

→ O que ele precisa saber?

Capacidades

→ O que ele consegue fazer?

Ferramentas

→ Quais ações pode executar?

Teste

→ Como sabemos se está funcionando?

Hands-on: configurando o agente

Use estes textos prontos ao configurar o agente no watsonx Orchestrate durante a demonstração.

Nome do agente

AntiGolpe_Assistant

Descrição do agente

Agente que ajuda usuários a avaliar se uma mensagem recebida (SMS, e-mail, WhatsApp) é uma possível tentativa de golpe, com base em indicadores de risco conhecidos.

Instruções (Instructions)

Você é um assistente especializado em identificar possíveis tentativas de golpe. Quando o usuário compartilhar uma mensagem ou situação suspeita, analise o conteúdo em busca de indicadores de risco (urgência, ameaças, links suspeitos, pedidos de dados pessoais ou pagamento, remetente não verificado). Consulte a base de conhecimento sobre padrões de golpe antes de responder. Explique de forma clara quais sinais encontrou, classifique o risco (baixo / médio / alto) e recomende uma ação segura a ser tomada. Nunca afirme com certeza absoluta que é golpe: oriente o usuário a verificar por canais oficiais. Seja objetivo e evite alarmismo.

Agent Configuration

Nosso agente Anti-Scam

Objetivo	Apoiar usuários na identificação de possíveis tentativas de golpe.
Entrada	Mensagem ou situação suspeita.
Processamento	Contexto → Conhecimento → Raciocínio → Avaliação
Saída	Classificação / recomendação / próximos passos

Testando o agente

Teste 1 — Mensagem suspeita

“Seu cartão será bloqueado hoje. Clique neste link para confirmar seus dados.”

O que esperamos do agente?

- Identificar indicadores de risco
- Explicar os sinais encontrados
- Consultar conhecimento relevante
- Recomendar uma ação segura

Teste 2 — Situação ambígua

“Recebi uma mensagem dizendo que minha conta precisa ser atualizada. Como verifico se é verdadeira?”

O agente precisa: evitar conclusões precipitadas · buscar contexto · orientar o usuário · recomendar uma forma segura de validação.

A mesma arquitetura, diferentes problemas

O padrão Agentic AI pode ser adaptado aos diferentes desafios do programa.

Núclea

Fraud & Trust Intelligence

Identificação de entidades potencialmente fraudulentas e tentativas de impersonation.

Fundação Telefônica

Intelligent Connectivity Expansion

Apoio à decisão sobre regiões para expansão de conectividade.

Banco do Brasil

Intelligent Credit Advisor

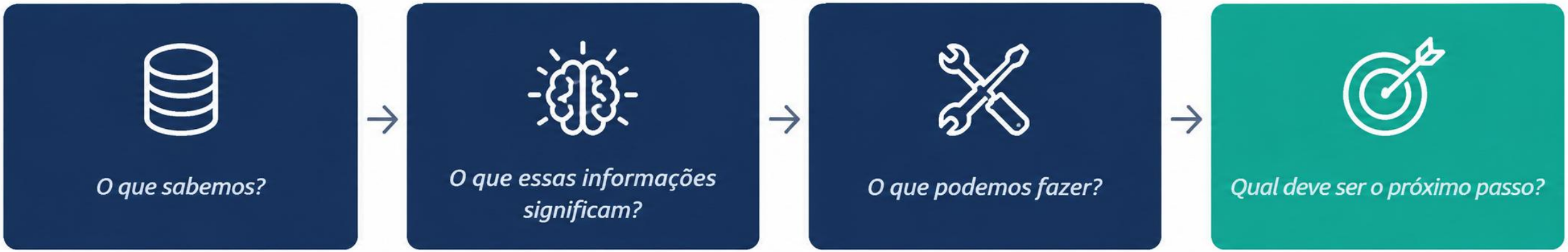
Recomendações personalizadas relacionadas a alternativas de crédito.

SICREDI

Card Fraud Prevention

Identificação de padrões suspeitos e apoio à prevenção de fraude.

Um agente vai além da geração



Construir com responsabilidade

Um agente que decide e age também precisa ser construído com cuidado.

Ética

Transparência, responsabilidade e decisões conscientes.



Transparência
Explique como funciona

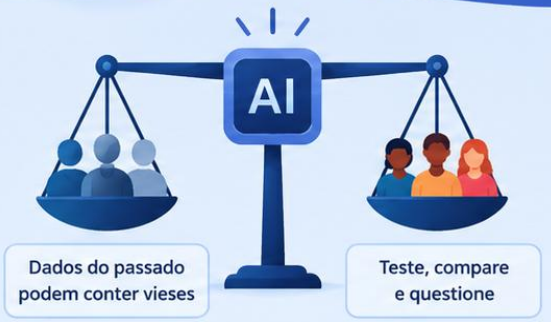
Responsabilidade
Pessoas no centro

Impacto social
Evite danos

O agente deve agir de forma transparente e explicável. Evite decisões automáticas de alto impacto sem revisão humana — especialmente em temas sensíveis como fraude, crédito e saúde.

Viés

Modelos aprendem padrões dos dados, inclusive vieses.



Modelos aprendem padrões dos dados usados para treiná-los. Um agente pode reproduzir vieses existentes (ex.: associar certos perfis a maior risco sem justificativa real). Teste com exemplos diversos e questione os resultados.

Privacidade

Dados pessoais merecem cuidado e proteção.



Trate dados pessoais e sensíveis com cuidado: use apenas o necessário, evite expor informações do usuário no raciocínio do agente, e siga as diretrizes do programa sobre dados (sem dados de clientes, sem PI).

Pergunta para levar ao seu projeto: "Se o agente errar ou decidir mal, qual é o impacto — e como isso é percebido e corrigido?"

O que acontece depois desta aula?

Agora você tem:

- ✓ Um problema definido
- ✓ Um objetivo de agente
- ✓ Uma arquitetura inicial
- ✓ Um workflow
- ✓ Um primeiro agente
- ✓ Conhecimento sobre RAG
- ✓ Uma visão sobre ferramentas e orquestração



SkillUp

In collaboration with

IBM **SkillsBuild**

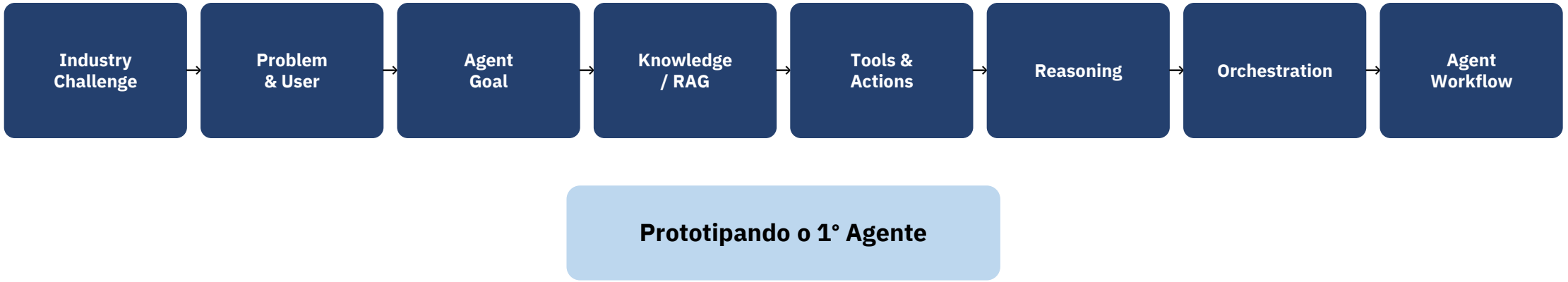
AI Experiential Learning Lab — Sessão 1

Seu próximo passo

Não tente construir tudo de uma vez. Comece pelo core flow da sua solução.

1	Qual problema estou resolvendo?
2	Quem é meu usuário?
3	O que meu agente precisa fazer?
4	Que conhecimento ele precisa?
5	Quais ferramentas ele precisa?
6	Qual é o workflow?
7	Como vou testar?
8	O que posso construir primeiro?

Do desafio ao primeiro protótipo



Q&A — Agora é com você.

Qual será o primeiro agente que você vai construir?

💬 Perguntas 🧠 Reflexões 🔧 Próximos passos

SkillUp

In collaboration with

IBM **SkillsBuild**

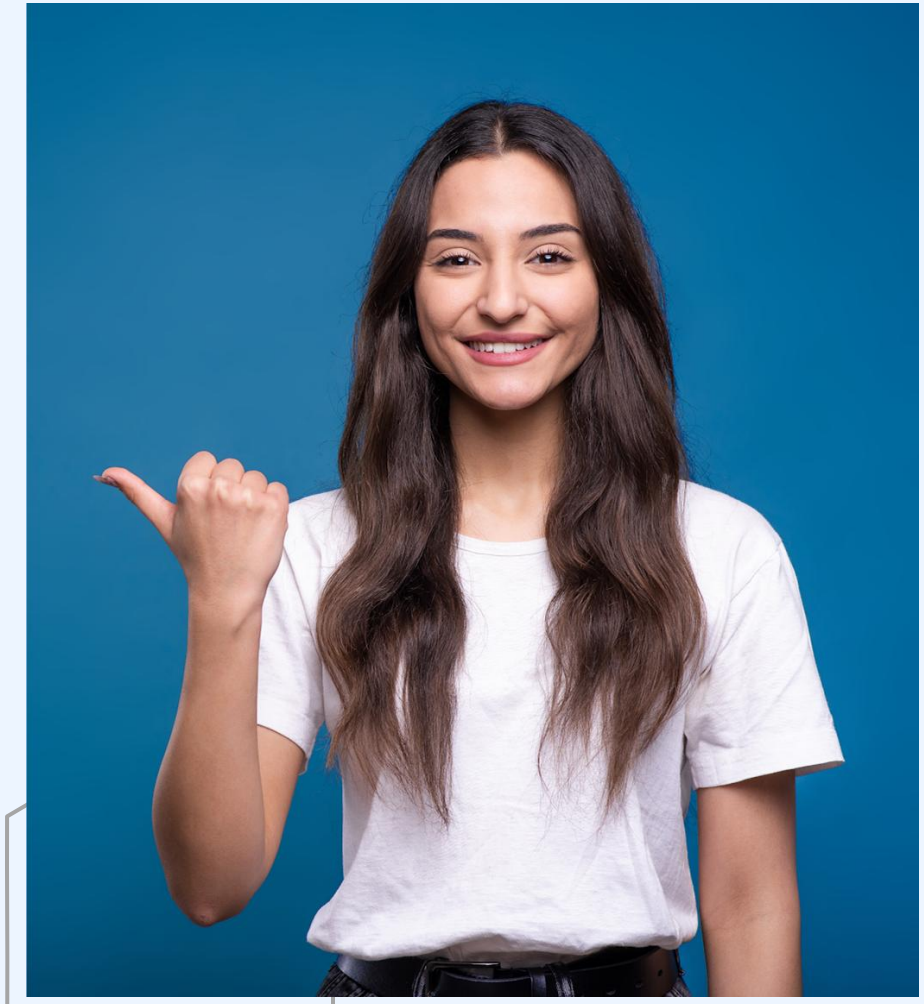
O que você deve ser capaz de entregar até o final desta semana 4:

🏗️ Estrutura da Solução (problema, usuário, inteligência necessária, arquitetura e critérios de sucesso)
✅ Arquitetura Técnica (agentes, papéis, padrões de orquestração)



Por favor, nos avaliem!

https://survey.zohopublic.in/zs/uT4CFf?lang=pt-BR



SkillUp

In collaboration with

IBM **SkillsBuild**

Obrigado

Dúvidas? escreva para
ibmskillsbuild.pbl@skillup.online

